

BACCALAUREAT SESSION 2012

Exercice 1 :

A la suite de plusieurs campagnes de vaccination réalisée dans un village du Tchad, les études ont révélé que la probabilité qu'un enfant de moins de 5 ans soit atteint de poliomyélite est 0,05.

On choisit au hasard un enfant de moins de 5 ans de ce village.

- a) Quelle est la probabilité pour que cet enfant ne soit pas atteint de poliomyélite ?
- b) On a effectué un contrôle sur 8 enfants âgés de moins de 5 ans de ce village.

Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : " aucun enfant n'est atteint de poliomyélite "

B : " 3 enfants sont atteints de poliomyélite "

C : " au moins 4 enfants sont atteints de poliomyélite "

Exercice 2 :

Soit l'ensemble C des nombres complexes et (P) le plan complexe.

- a) Résoudre dans C l'équation $(E) : z^3 + i = 0$, (on donnera les solutions sous forme trigonométrique puis sous forme algébrique).
- b) Résoudre dans C l'équation $(E_1) : [(1 - i)z]^3 + i = 0$, (on donnera les solutions sous forme trigonométrique puis sous forme algébrique).
- c) Représenter dans le plan complexe, les points M_1 , M_2 et M_3 dont les affixes sont solutions de l'équation (E_1) .

Problème :

I. Soit ϕ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $\phi(x) = e^x + x + 1$

- 1. Etudier les variations de ϕ et ses limites en $+\infty$ et $-\infty$
- 2. Montrer que l'équation $\phi(x) = 0$ a une unique solution α et que $-1,28 < \alpha < -1,27$
- 3. En déduire le signe de $\phi(x)$ sur $\mathbb{R}$

II. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$f(x) = \frac{xe^x}{e^x + 1}$. (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

(unité : 4 cm)

- 1) Montrer que $f'(x) = \frac{e^x \phi(x)}{(e^x + 1)^2}$. En déduire le sens de variations de f .

- 2) Montrer que $f(\alpha) = \alpha + 1$ et en déduire un encadrement de $f(\alpha)$
- 3) Soit (T) la tangente à (C) au point d'abscisse 0. Donner une équation de (T) et étudier la position de (C) par rapport à (T).
- 4) Calculer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$. Démontrer que la droite (D) d'équation $y = x$ est asymptote à (C) et étudier la position de (C) par rapport à (D).
- 5) Dresser le tableau de variation de f .
- 6) Tracer dans un même repère (T), (D), (C) en faisant apparaître les points de (C) dont les abscisses appartiennent à $(-2, 4)$.